

EJERCICIOS DE PRÁCTICA

1. ¿Qué característica distingue al MRUA del MRU?
 - a) El MRUA tiene velocidad constante.
 - b) El MRUA tiene aceleración distinta de cero.
 - c) El MRUA recorre distancias iguales en tiempos iguales.
 - d) El MRUA ocurre solo en el vacío.

2. Un auto parte del reposo con aceleración de $3 \frac{m}{s^2}$ durante 4 s. ¿Cuál es su velocidad final?
 - a) $8 \frac{m}{s}$
 - b) $12 \frac{m}{s}$
 - c) $16 \frac{m}{s}$
 - d) $24 \frac{m}{s}$

3. Un cuerpo pasa de $5 \frac{m}{s}$ a $15 \frac{m}{s}$ en 2 s. ¿Cuál es su aceleración?
 - a) $\frac{m}{s^2}$
 - b) $5 \frac{m}{s^2}$
 - c) $10 \frac{m}{s^2}$
 - d) $-5 \frac{m}{s^2}$

4. Un objeto se detiene en 8 s desde una velocidad de $16 \frac{m}{s}$. ¿Cuál es su aceleración?
 - a) $-1 \frac{m}{s^2}$
 - b) $-2 \frac{m}{s^2}$
 - c) $2 \frac{m}{s^2}$
 - d) $-0.5 \frac{m}{s^2}$

5. La aceleración es una magnitud...
- Escalar y fundamental.
 - Vectorial y fundamental.
 - Escalar y derivada.
 - Vectorial y derivada.
6. Un camión parte del reposo y recorre 50 m en 5 s. ¿Cuál fue su aceleración (constante)?
- $1 \frac{m}{s^2}$
 - $2 \frac{m}{s^2}$
 - $3 \frac{m}{s^2}$
 - $4 \frac{m}{s^2}$
7. Si un problema dice: “Un cuerpo comienza a moverse”, se interpreta que...
- $v_0 = 0 \frac{m}{s}$
 - $v_f = 0 \frac{m}{s}$
 - $a = 0$
 - Se mueve en MRU.
8. ¿Qué fórmula relaciona velocidad final, velocidad inicial, aceleración y desplazamiento sin incluir el tiempo?
- $x = v_0 \cdot t + \frac{a \cdot t^2}{2}$
 - $v_f = v_0 + t \cdot a$
 - $v_f^2 = v_0^2 + 2 \cdot a \cdot \Delta x$
 - $x = \frac{v_f + v_0}{2} \cdot t$
9. Un tren con $v_0 = 10 \frac{m}{s}$ acelera a $2 \frac{m}{s^2}$ durante 6 s. ¿Cuál será su velocidad final y la distancia recorrida?
- $v_f = 20 \frac{m}{s}, \quad x = 72 m$
 - $v_f = 24 \frac{m}{s}, \quad x = 84 m$
 - $v_f = 22 \frac{m}{s}, \quad x = 96 m$
 - $v_f = 26 \frac{m}{s}, \quad x = 108 m$

10. En el análisis del movimiento de un velocista se observa que pasa de 0 a 2.5 m/s en el primer paso, alcanza los 5 m/s en la segunda y en la tercer logra 7.5 m/s. Si cada paso lo dio en 0.5 s, ¿cuál fue su aceleración media?

- a) $a = 4 \frac{m}{s^2}$
- b) $a = 4.5 \frac{m}{s^2}$
- c) $a = 5 \frac{m}{s^2}$
- d) $a = 6 \frac{m}{s^2}$

11. Un auto pasa de $20 \frac{m}{s}$ a $40 \frac{m}{s}$ en 5 s. Calcula la aceleración y el desplazamiento en ese intervalo.

- a) $a = 4 \frac{m}{s^2}, \quad x = 150 \text{ m}$
- b) $a = 3 \frac{m}{s^2}, \quad x = 100 \text{ m}$
- c) $a = 5 \frac{m}{s^2}, \quad x = 125 \text{ m}$
- d) $a = 2 \frac{m}{s^2}, \quad x = 200 \text{ m}$

12. Un vehículo con $v_0 = 25 \frac{m}{s}$ frena con desaceleración constante $a = -4 \frac{m}{s^2}$. ¿A qué distancia se detiene?

- a) 62.5 m
- b) 78.1 m
- c) 80.0 m
- d) 96.0 m

13. Un atleta parte del reposo y en 3 s alcanza $9 \frac{m}{s}$. Determina su aceleración y la distancia recorrida en esos 3 s.

- a) $a = 2 \frac{m}{s^2}, \quad x = 9 \text{ m}$
- b) $a = 4 \frac{m}{s^2}, \quad x = 18 \text{ m}$
- c) $a = 3 \frac{m}{s^2}, \quad x = 13.5 \text{ m}$
- d) $a = 6 \frac{m}{s^2}, \quad x = 27 \text{ m}$

14. Un coche con $v_0 = 10 \frac{m}{s}$, $a = 1.5 \frac{m}{s^2}$ durante 8 s. ¿Cuál es la velocidad final y el desplazamiento en ese lapso?

- a) $v_f = 20 \frac{m}{s}$, $x = 112 m$
- b) $v_f = 18 \frac{m}{s}$, $x = 120 m$
- c) $v_f = 24 \frac{m}{s}$, $x = 144 m$
- d) $v_f = 22 \frac{m}{s}$, $x = 128 m$

15. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

- a) En MRUA, la aceleración varía con el tiempo.
- b) La velocidad es constante en todo momento.
- c) En MRUA, la aceleración se mantiene constante.
- d) La distancia recorrida en intervalos iguales de tiempo es siempre la misma.

16. Dos vehículos parten del mismo punto y al mismo tiempo. A: $v_0 = 10 \frac{m}{s}$, $a = 1 \frac{m}{s^2}$. B: $v_0 = 30 \frac{m}{s}$, $a = -2 \frac{m}{s^2}$. ¿Cuándo tienen la misma velocidad y cuál es la distancia de A en ese instante?

- a) $t = 5 s$, $x_A = 75 m$
- b) $t = 10 s$, $x_A = 200 m$
- c) $t = 6.67 s$, $x_A = 88.9 m$
- d) $t = 8 s$, $x_A = 96 m$

17. Un cuerpo se desplaza en línea recta, en un instante determinado se observa que su velocidad es de 10 m/s, después de esto se observa que recorre una distancia de 150 m en 10 s. ¿Cuáles serán los valores de su aceleración y la velocidad final de este cuerpo?

- a) $a = 1 \frac{m}{s^2}$ $v_f = 20 \frac{m}{s}$
- b) $a = 0.5 \frac{m}{s^2}$ $v_f = 15 \frac{m}{s}$
- c) $a = 2 \frac{m}{s^2}$ $v_f = 25 \frac{m}{s}$
- d) $a = 1.5 \frac{m}{s^2}$ $v_f = 18 \frac{m}{s}$

18. Desde $x_0 = 0$, $v_0 = 12 \frac{m}{s}$ y $a = -1 \frac{m}{s^2}$ ¿En qué tiempo llega por primera vez a $x = 60 m$?

- a) 7.10 s
- b) s
- c) s
- d) s

19. Dos cuerpos parten al mismo tiempo desde puntos opuestos separados 200 m , acercándose uno al otro. A acelera desde reposo a $0.5\frac{\text{m}}{\text{s}^2}$ y B a $1\frac{\text{m}}{\text{s}^2}$. ¿A qué distancia desde A se encuentran?

- a) 50.0 m
- b) 66.7 m
- c) 100.0 m
- d) 133.3 m

20. Un coche parte del origen con una velocidad constante de 36 Km/h , después de 5 segundos parte otro cuerpo del mismo punto con una aceleración de 1 m/s^2 . ¿En qué punto se alcanzarán?

- a) 250 m
- b) 280 m
- c) 291.5 m
- d) 300 m